

# Platentektoniek en reliëfvorming

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 De bewijzen van Wegener

Schrijf bij elke vaststelling wat ze aantoonst.

### 1. Wat toont het aan?

a) de kusten van Zuid-Amerika en Afrika passen in elkaar

\_\_\_\_\_

b) dezelfde fossielen op beide continenten \_\_\_\_\_

c) dezelfde gesteenten en gebergten aan beide zijden

\_\_\_\_\_

d) gletsjerkrassen in wat nu de tropen is \_\_\_\_\_

### 2. Hoe heette het supercontinent van ongeveer 250 miljoen jaar geleden? \_\_\_\_\_

### 3. Waarom werd Wegener in zijn tijd niet geloofd?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2 Drie soorten plaatbeweging

Vul de tabel aan.

| 4. | beweging                               | wat er ontstaat                    | een voorbeeld                      |
|----|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|    | uit elkaar (divergent)                 | een rug of een slenk, nieuwe korst | de Midden-Atlantische Rug, IJsland |
|    | naar elkaar, oceaan onder continent    | _____                              | _____                              |
|    | naar elkaar, continent tegen continent | _____                              | _____                              |
|    | langs elkaar (transform)               | _____                              | _____                              |

5. Hoe heet het wegduiken van een plaat onder een andere? \_\_\_\_\_

6. Welk gebergte ontstond uit de botsing van India met Azië? \_\_\_\_\_

7. Hoe heet de slenk in Oost-Afrika waar een continent uit elkaar scheurt?  
\_\_\_\_\_

## 3 Wat de platen beweegt

Antwoord kort.

8. Hoe heet de kracht?

a) warme mantel stijgt op, koude zakt \_\_\_\_\_

b) het hoge gedeelte van de rug duwt de plaat weg \_\_\_\_\_

c) de zware, koude plaat trekt de rest mee de diepte in \_\_\_\_\_

9. Hoeveel centimeter per jaar bewegen platen ongeveer? \_\_\_\_\_

10. Hoe ver is dat in een miljoen jaar, bij 5 cm per jaar? \_\_\_\_\_

---

#### 4 Hotspots en het reliëf van de oceaanbodem

Antwoord kort.

**11.** Hoe heet de opstijgende pijp heet mantelmateriaal die niet aan een plaatrand ligt?

\_\_\_\_\_

**12.** Waarom liggen de eilanden van Hawaï op een rij, met de oudste het verst weg?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**13.** Hoe heet het?

a) het vlakke, ondiepe deel vlak voor de kust \_\_\_\_\_

b) de vlakke bodem van de diepzee \_\_\_\_\_

c) de diepste geul, bij een subductiezone \_\_\_\_\_

**14.** Hoe diep is de diepste trog ongeveer? \_\_\_\_\_

**15.** De plaatsen van vulkanen en aardbevingen tekenen op een wereldkaart de randen van de platen uit.

☐ waar    ☐ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. De bewijzen van Wegener

- 1** a) ze hebben ooit aan elkaar gelegen · b) die dieren en planten leefden op één landmassa · c) de gebergteketen liep ooit door · d) die gebieden lagen ooit bij de pool
- 2** Pangea
- 3** Hij kon geen kracht aanwijzen die continenten door de oceaanbodem zou kunnen duwen. Pas toen men de mid-oceanische ruggen en de spreiding van de oceaanbodem ontdekte, was er een motor voor zijn idee.

## 2. Drie soorten plaatbeweging

- 4** oceaan onder continent: een diepzeetrog en een vulkanische bergketen, de Andes · continent tegen continent: een plooiingsgebergte zonder vulkanen, de Himalaya · transform: geen nieuwe en geen verdwijnende korst, wel veel bevingen, de San Andreasbreuk
- 5** subductie
- 6** de Himalaya
- 7** de Oost-Afrikaanse Rift

## 3. Wat de platen beweegt

- 8** a) convectiestromen · b) ridge push · c) slab pull
- 9** 1 tot 10 cm per jaar
- 10** 50 km

## 4. Hotspots en het reliëf van de oceaanbodem

- 11** een mantelpluim of hotspot
- 12** De hotspot blijft op zijn plaats terwijl de plaat erover schuift. Elke vulkaan die erboven gevormd werd, is met de plaat meegedreven, en daarom worden de eilanden ouder naarmate ze verder van de hotspot liggen.
- 13** a) het continentaal plat · b) de abyssale vlakte · c) een trog
- 14** ongeveer 11 km (de Marianentrog)
- 15** waar

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---